CURSO BÁSICO DE PYTHON

UEM

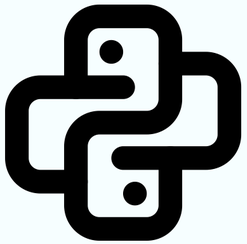
din

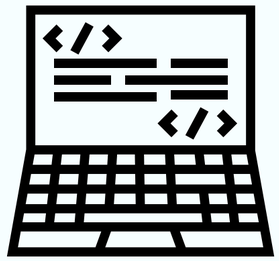
Introdução à lógica de programação

AULA 01 – INTRODUÇÃO, ALGORITMOS E LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAS DE COMPUTADORES
E
ALGORITMOS







O QUE SÃO PROGRAMAS DE COMPUTADOR?

Os programas de computadores são **conjuntos de algoritmos** organizados para relalizar tarefas específicas em um computador.

MAS...O QUE SÃO ALGORITMOS?

Como você realiza suas atividades do cotidiano?







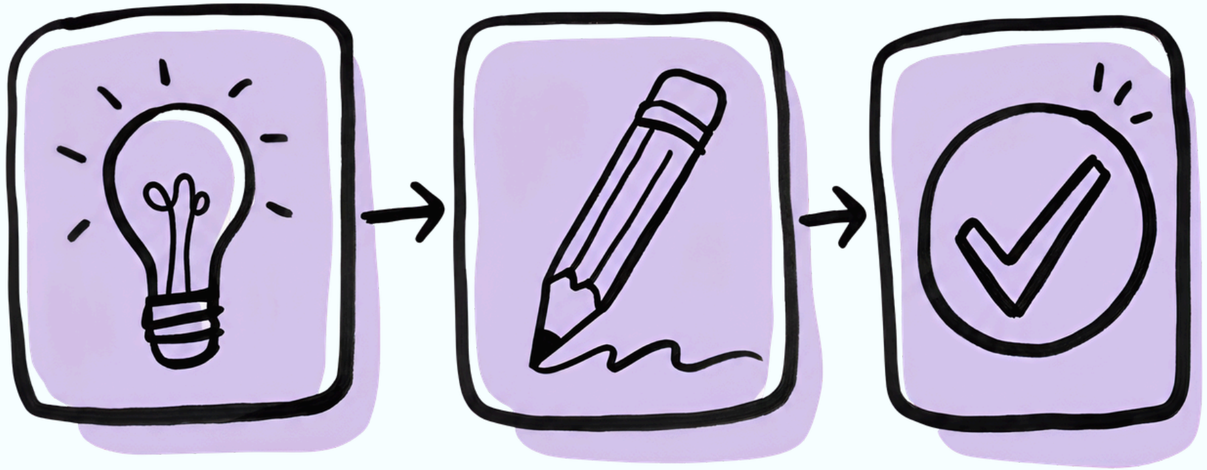
O QUE É UM ALGORITMO?

Um algoritmo é uma sequência de passos!

Mais formalmente: é uma sequência **finita** de **instruções claras, precisas e lógicas** que descrevem um procedimento para **resolver um problema** ou **realizar uma tarefa.**

Algoritmos precisam ser:

- Claros
- Finitos
- Lógicos



LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Ao escrevermos um algoritmo para resolver um problema, precisamos usar o conceito de **lógica de programação**. Isso significa que:



Para **resolvermos um problema** de maneira **eficiente**, nosso algoritmo precisa seguir uma **sequencia lógica de passos.**

NÃO SIGNIFICA QUE QUANTO MAIS INSTRUÇÕES MELHOR!

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Qual a alternativa correta para um algoritmo de escovar os dentes?

a. Abrir o porta-escovas, pegar o creme dental, esfregar em seus dentes, cuspir, repetir 3x, enxaguar sua boca, aplicar o creme dental na escova.

b. Pegar o creme dental, pegar a escova, esfregar em seus dentes, abrir o porta-escovas, esfregar sua língua, cuspir, enxaguar sua boca.

c. Abrir o porta-escovas, pegar o creme dental, pegar a escova, aplicar creme dental na escova, esfregar a escova nas laterais de seus dentes, esfregar a escova acima dos seus dentes, cuspir na pia, enxaguar sua boca na pia.

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Qual a alternativa correta para um algoritmo de escovar os dentes?

a. Abrir o porta-escovas, pegar o creme dental, esfregar em seus dentes, cuspir, repetir 3x, enxaguar sua boca, aplicar o creme dental na escova.

b. Pegar o creme dental, pegar a escova, esfregar em seus dentes, abrir o porta-escovas, esfregar sua língua, cuspir, enxaguar sua boca.

c. Abrir o porta-escovas, pegar o creme dental, pegar a escova, aplicar creme dental na escova, esfregar a escova nas laterais de seus dentes, esfregar a escova acima dos seus dentes, cuspir na pia, enxaguar sua boca na pia.



LINGUAGENS

COMO COMUNICAR IDEIAS?
Como nos comunicamos uns com os outros?

Pensem um pouco:

- Como você pede coisas?
- Como você explica coisas?
- Como você sabe o que os outros querem dizer?



NÓS USAMOS PALAVRAS!

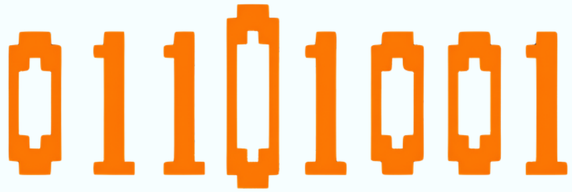


O QUE É UMA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO?

É uma forma de comunicar o que queremos para a máquina.

- São métodos utilizados para passar **instruções** a um computador.

- O computador só entende a linguagem de máquina formada por números binários.



O QUE É UMA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO?

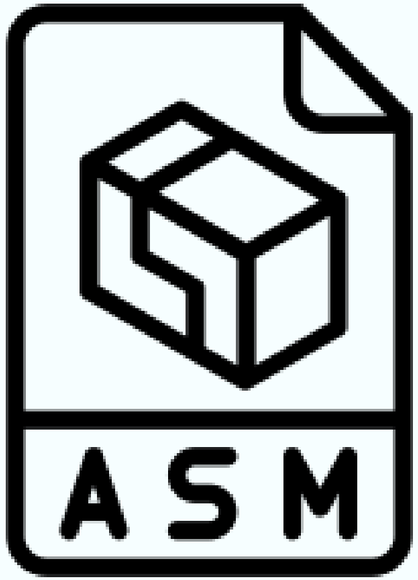
A linguagem de programação é o “idioma” que escrevemos para dar instruções ao computador.



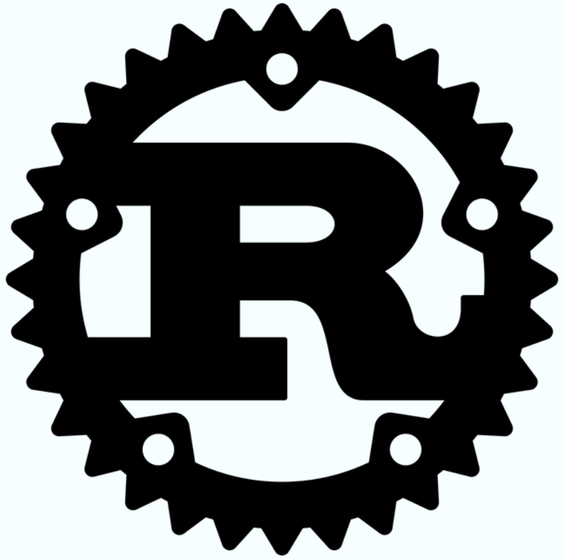
Cada linguagem tem seu **propósito** e se aplicam melhor em determinadas áreas. A **linguagem Python**, por exemplo, é muito atrelada a **Inteligência Artificial.**













JavaScript







python™

POR QUE USAR PYTHON?

Python é **mais fácil de entender**... e muito **mais usado**!

- Usa menos caracteres especiais {} ; (, ,) <>
- Exige menos código
- É mais intuitivo, mais fácil de imaginar as funções
- É a linguagem usada para integração entre ferramentas e IAs
- Durante anos tem sido uma das linguagens de programação mais usadas

Aug 2026	Aug 2025	Programming Language	Ratings
1	1	Python	18.53%
2	3	C	11.10%
3	2	C++	8.62%
4	4	Java	8.25%
5	5	C#	4.09%
6	6	JavaScript	2.63%
7	7	Visual Basic	2.18%
8		SQL	1.88%

fonte: www.tiobe.com

VSCODE
AMBIENTE DE PROGRAMAÇÃO

O QUE É O AMBIENTE?

Precisamos de um lugar para escrever nossos códigos.

Da mesma forma que usamos **Google Docs** ou **Word** para escrever textos, temos ambientes para escrever código que a máquina vai ler. Além disso, esses ambientes **possuem recursos** que facilitam o teste, edição e correção do código

Nós usaremos o VSCode!



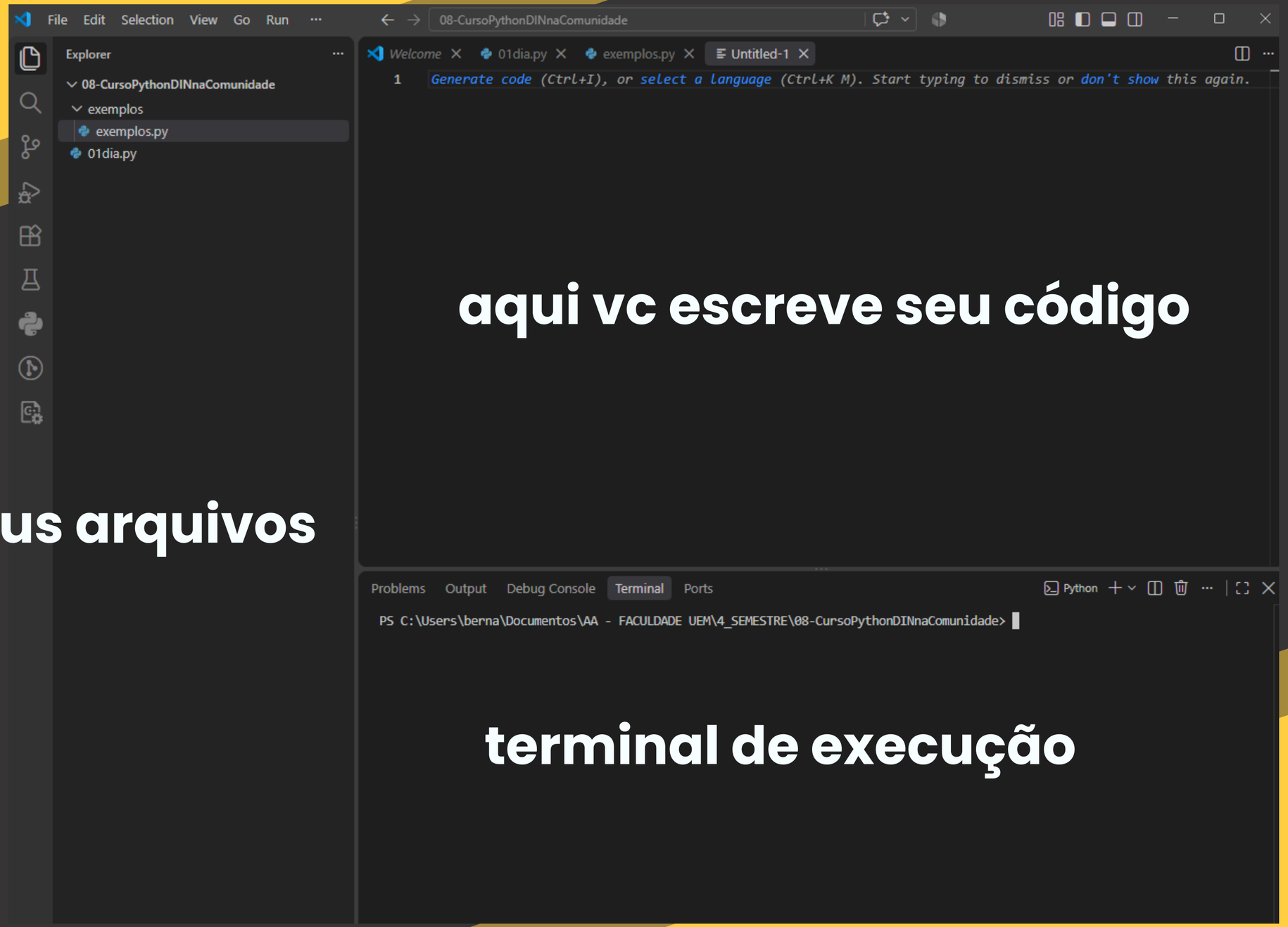
POR QUE O VSCODE?

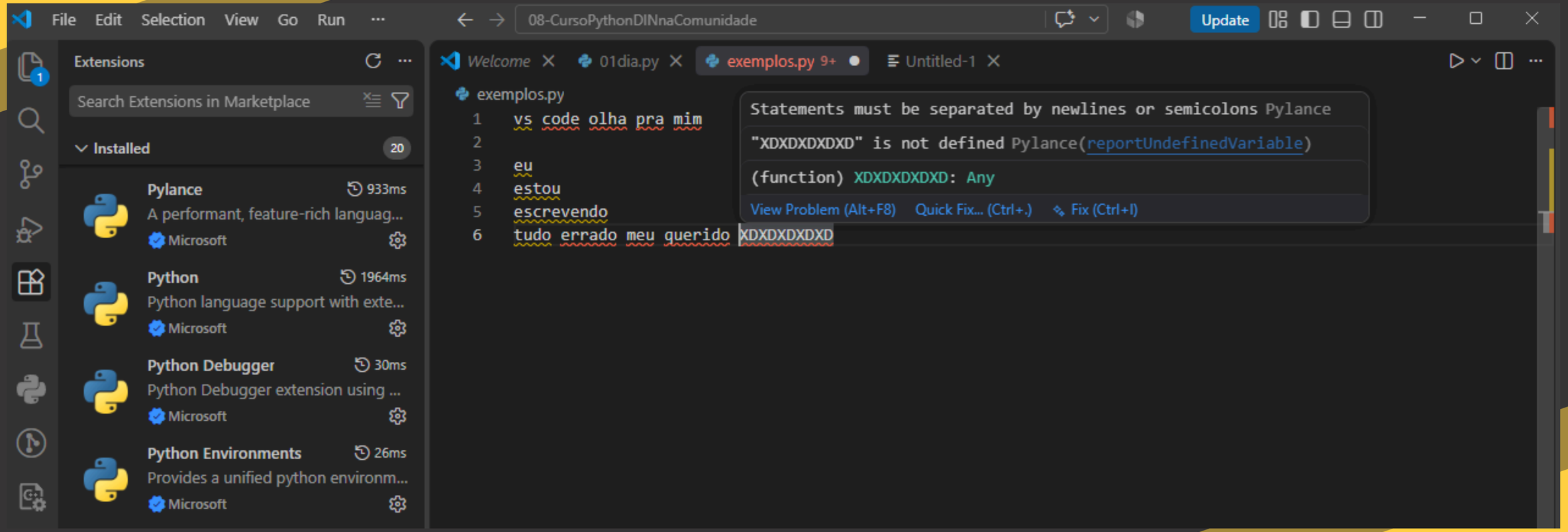
Existem muitas vantagens, mas entre as principais estão:

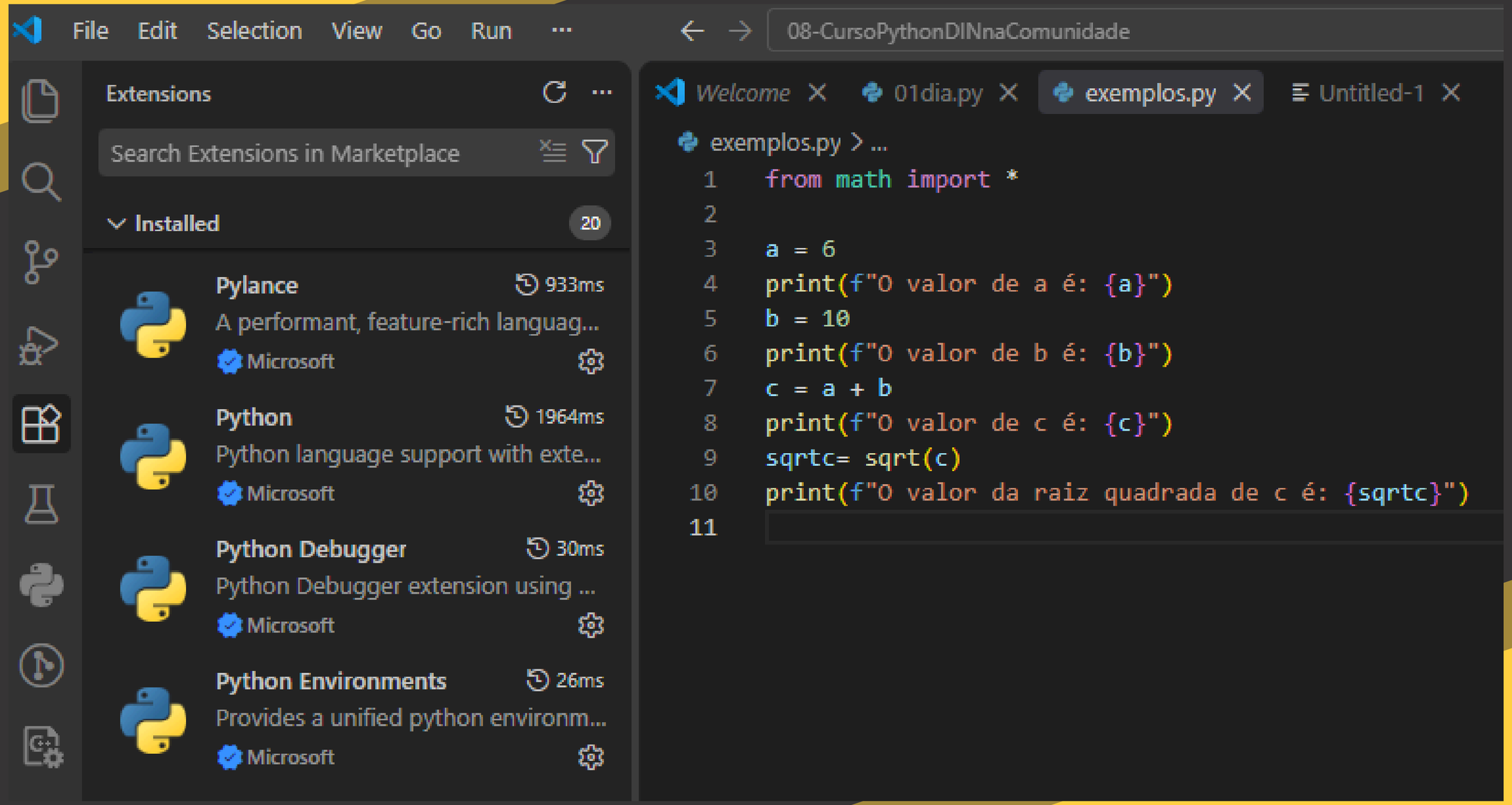
- É **gratuito** e **multiplataforma** (roda em Linux, MacOS, Windows....).

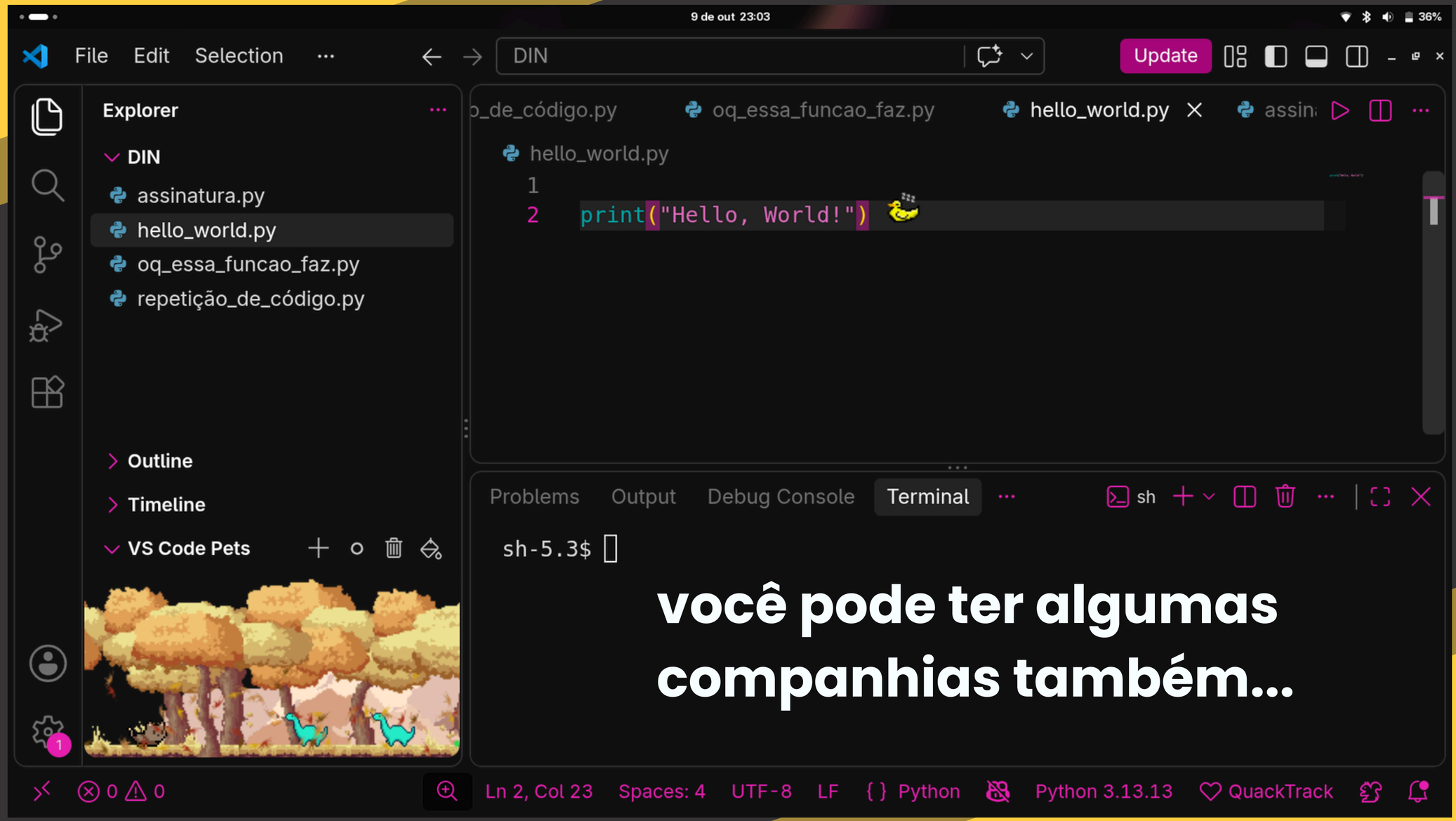
- **Leve** e **rápido**, funciona bem em máquinas simples.

- **Extensões** que contribuem para encontrar erros no código e oferecem **suporte** à linguagem.

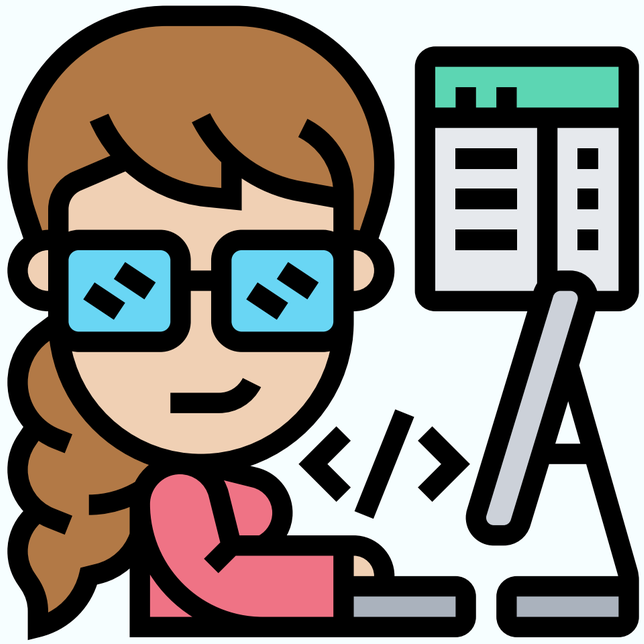

File Edit Selection View Go Run
08-CursoPythonDINnaComunidade
Explorer
08-CursoPythonDINnaComunidade
exemplos
exemplos.py
01dia.py
Welcome
01dia.py
exemplos.py
Untitled-1
1 Generate code (Ctrl+I), or select a language (Ctrl+K M). Start typing to dismiss or don't show this again.
aqui vc escreve seu código
seus arquivos
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
PS C:\Users\berna\Documentos\AA - FACULDADE UEM\4_SEMESTRE\08-CursoPythonDINnaComunidade>
terminal de execução


File Edit Selection View Go Run ···
08-CursoPythonDINnaComunidade
Update
Extensions
Search Extensions in Marketplace
Installed 20
Pylance 933ms
A performant, feature-rich languag...
Microsoft
Python 1964ms
Python language support with exte...
Microsoft
Python Debugger 30ms
Python Debugger extension using ...
Microsoft
Python Environments 26ms
Provides a unified python environm...
Microsoft
Welcome
01dia.py
exemplos.py 9+
Untitled-1
exemplos.py
1 vs code olha pra mim
2
3 eu
4 estou
5 escrevendo
6 tudo errado meu querido XDXDXDXDXD
Statements must be separated by newlines or semicolons Pylance
"XDXDXDXDXD" is not defined Pylance(reportUndefinedVariable)
(function) XDXDXDXDXD: Any
View Problem (Alt+F8)
Quick Fix... (Ctrl+.)
Fix (Ctrl+I)


File Edit Selection View Go Run ···
08-CursoPythonDINnaComunidade
Extensions
Search Extensions in Marketplace
Installed 20
Pylance 933ms
A performant, feature-rich languag...
Microsoft
Python 1964ms
Python language support with exte...
Microsoft
Python Debugger 30ms
Python Debugger extension using ...
Microsoft
Python Environments 26ms
Provides a unified python environm...
Microsoft
Welcome
01dia.py
exemplos.py
Untitled-1
exemplos.py > ...
1 from math import *
2
3 a = 6
4 print(f"O valor de a é: {a}")
5 b = 10
6 print(f"O valor de b é: {b}")
7 c = a + b
8 print(f"O valor de c é: {c}")
9 sqrtc= sqrt(c)
10 print(f"O valor da raiz quadrada de c é: {sqrtc}")
11


9 de out 23:03
36%
File
Edit
Selection
DIN
Update
Explorer
DIN
assinatura.py
hello_world.py
oq_essa_funcao_faz.py
repetição_de_código.py
Outline
Timeline
VS Code Pets
hello_world.py
1
2
print("Hello, World!")
Problems
Output
Debug Console
Terminal
sh
sh-5.3$
você pode ter algumas companhias também...
Ln 2, Col 23
Spaces: 4
UTF-8
LF
{ } Python
Python 3.13.13
QuackTrack

VARIÁVEIS E TIPOS



O QUE É VARIÁVEL?

São valores que nos permitem **armazenar e ler valores** facilmente na memória.

Exemplo:

```
1    x = 2
2    y = 66.6
3
4    nome = "Roberto"
```

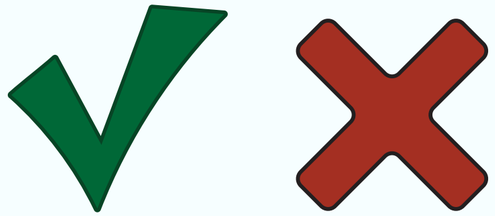


O QUE É VARIÁVEL?

Existem vários **tipos de váriaveis**, como:

- Inteiro: **int**
- Ponto flutuante ou Decimal: **float**
- String ou palavra: **str**
- Booleano: **bool**
- Lista: **list**
- E muitos outros...









```python
# Booleanos
verdadeiro = True
falso = False

# Inteiros
inteiro_1 = 1
inteiro_2 = 2
inteiro_3 = 3
inteiro_grande = 90123801283
```

```python
# Float (decimais)
decimal_1 = 1.1
decimal_2 = 1.2
decimal_3 = 10.5
decimal_grande = 2938019283.1289371283712

# Strings (textos)
texto_frase = "O rato roeu a roupa do rei de roma"
texto_palavra1 = "Asfalto"
texto_palavra2 = "lápis"
```

VARIÁVEIS

Em Python **não precisamos informar o tipo da variável** antes de usá-la, mas por boa prática, é recomendável iremos informá-los.

```
1    x = 2
2    y = 66.6
3
4    nome = "Roberto"
```

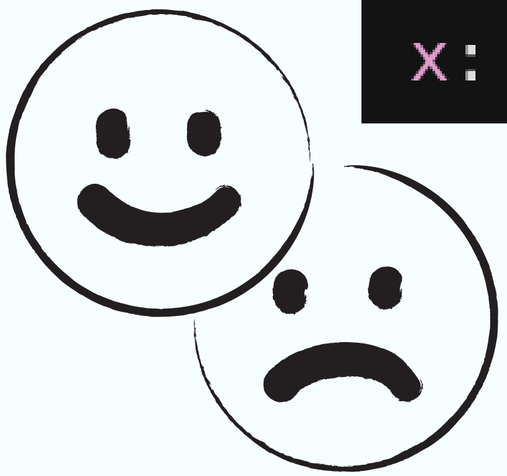



```
1    x: int = 2
2    y: float = 66.6
3
4    nome: str = "Roberto"
```

VARIÁVEIS

Além disso, em Python **podemos mudar o tipo da variável** ao longo do programa. Isso acontece por que Python usa o conceito de **tipagem dinâmica.**

```
x: int = 2 # x é um inteiro
x: str = "olá" # agora x é uma string
```



VARIÁVEIS

Mas atenção: Isso não é permitido em linguagens que tem **tipagem estática,** como por exemplo, a linguagem C.

Em **C** você **precisa dizer qual o tipo da variável** no momento em que a declara e ele **NÃO pode mudar depois.**

```
int x = 10;

x = "Olá"; // Erro! Tipos incompatíveis
```

VARIÁVEIS

Ao declarar uma variável no código, o interpretador do Python **compreende o tipo.**

Mas podemos também, descobrir o tipo de uma variável utilizando uma **função** chamada **type**(). Observe:

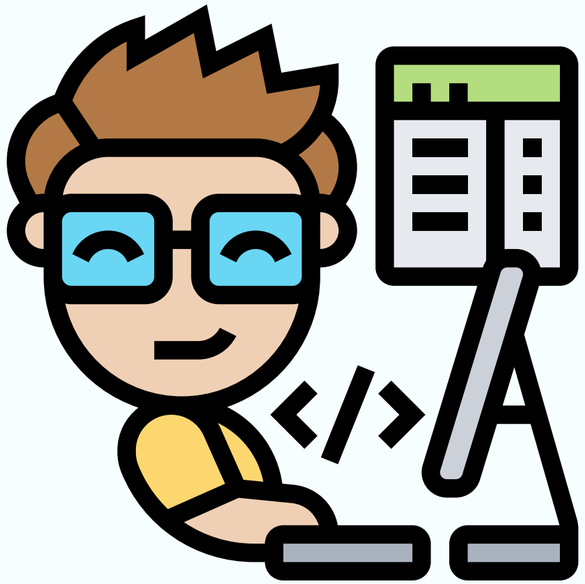
```
1    x = 10
2    nome = "Cintia"
3
4    print(type(x))
5    print(type(nome))
```

Saída:

```
<class 'int'>
<class 'str'>
```

EXERCÍCIO

Crie um programa que declare o nome, a idade e o CPF do usuário e printe na tela esses valores.



ENTRADAS E SAÍDAS

SAÍDAS

É o que o programa mostra ou entrega como resultado.

Por exemplo: por meio da função **print**() é possível imprimir informações no terminal (tela).

Comando:

```
1    print("Hello, World!")
```

Saída:

```
sh-5.3$ python3 exemplo.py
Hello, World!
```

SAÍDAS

Podemos organizar nossa saída com alguns caracteres especiais, como:

- **Quebra de linha** – “\n”
- **Tabulador** – “\t”

Sem Tabulador:

```
1   nome: str = "Cintia"
2   sobrenome: str = "Bulcão"
3
4   print(nome + sobrenome)
```

```
sh-5.3$ python3 exemplo.py
CintiaBulcão
```

Com Tabulador:

```
1   nome: str = "Cintia"
2   sobrenome: str = "Bulcão"
3
4   print(nome + "\t" + sobrenome)
```

```
sh-5.3$ python3 exemplo.py
Cintia  Bulcão
```

SAÍDAS

Com Quebra de Linha:

```python
nome: str = "Cintia"
sobrenome: str = "Bulcão"

print(nome + "\n" + sobrenome)
```

```
sh-5.3$ python3 exemplo.py
Cintia
Bulcão
```

Sem Quebra de Linha:

```python
nome: str = "Cintia"
sobrenome: str = "Bulcão"

print(nome + sobrenome)
```

```
sh-5.3$ python3 exemplo.py
CintiaBulcão
```

ALGUMAS FORMAS DE USARMOS O PRINT()...

```python
nome: str = "Cintia"
sobrenome: str = "Bulcão"

print("Nome: " + nome + "\nSobrenome: " + sobrenome)
print("Nome: ", nome, "\nSobrenome: ", sobrenome)
print(f'Nome: {nome} \nSobrenome: {sobrenome}')
print("Nome: {0} \nSobrenome: {1}".format(nome, sobrenome))
```

```
sh-5.3$ python3 exemplo.py
Nome: Cintia
Sobrenome: Bulcão
```

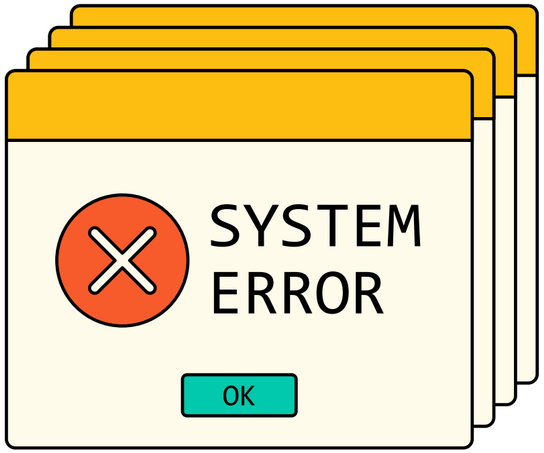
ALGUMAS FORMAS DE USARMOS O PRINT()...

O método que você usar é uma escolha sua, mas lembre-se que o comando **“+”** utilizado para concatenar as variáveis com as palavras do print, **não funciona em outros tipos além da string.**

```
1   x: int = 1
2   y: float = 3.0
3
4   print("Valor 1: " + x + "\nValor 2: " + y) # Errado!
5   print("Valor 1: ", x, "\nValor 2: ", y) # Correto!
```

ALGUMAS FORMAS DE USARMOS O PRINT()...

```
sh-5.3$ python3 exemplo.py
Traceback (most recent call last):
  File "/home/cintiasb/Documentos/exemplo.py", line 4, in <module>
    print("Valor 1: " + x + "\nValor 2: " + y) # Errado!
          ~~~~~~~~~~~~^~~
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```





ENTRADAS

São os dados que entram no programa. Em **python**, vamos utilizar o comando **input**(), em que, através dele, podemos **inserir informações** no código por meio do terminal.

O **input** tem duas funções: fazer a leitura do dispositivo de entrada (teclado) e, opcionalmente, imprimir uma string. **Sempre devemos usá-lo para armazenar uma variável.**

```
1   nome = input("Qual seu nome? R: ")
```

```
Qual seu nome? R: Cintia
```

ENTRADAS

Por padrão, o python armazena as variáveis como o tipo string, então precisamos especificar o tipo de variável quando utilizarmos o comando **input**().

Veja o que acontece se não especificarmos:

```
1   valor1 = input()
2   valor2 = input()
3
4   print(valor1 + valor2)
```

```
sh-5.3$ python3 exemplo.py
5
6
56
```

ENTRADAS

O Python considerou as variaveis **valor1** e **valor2** como strings e **concatenou-as.** Para evitar esse tipo de erro, podemos passar o tipo de váriavel que queremos:

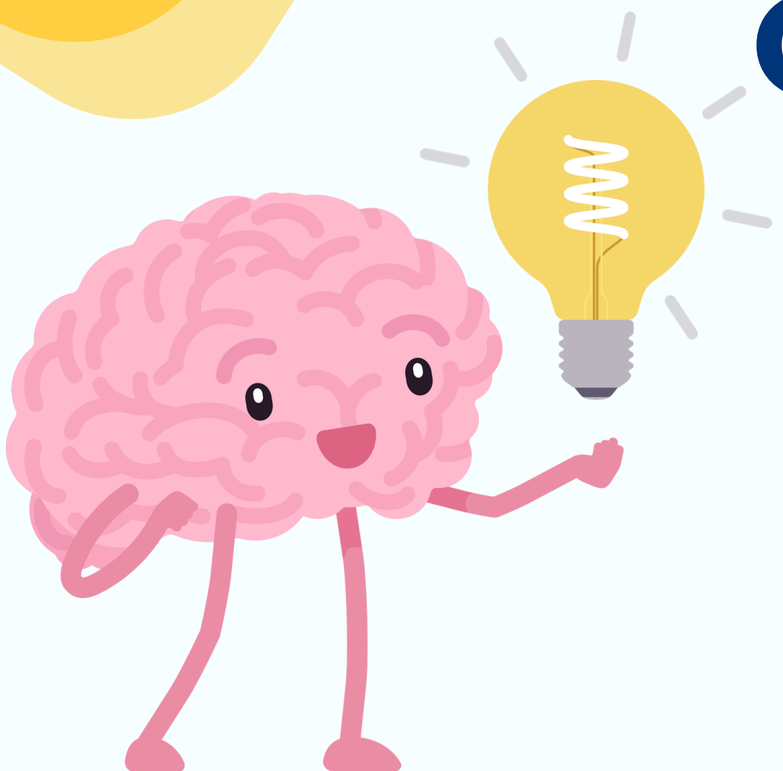
```
1    valor1 = int(input())
2    valor2 = int(input())
3
4    print(valor1 + valor2)
```

```
sh-5.3$ python3 exemplo.py
5
6
11
```

EXERCÍCIOS

- Faça um programa que pergunta qual é a data.
- Faça um programa que pergunte o nome do usuário, sua idade e sua comida favorita.
- Faça um programa que printa 3x o que o usuário inserir no terminal.

OPERAÇÕES



TIPOS DE OPERAÇÕES

Temos duas classificações para as operações:

1. ARITMÉTICAS

- São a matemática da escola
- Alteram o valor das variáveis

2. LÓGICAS

- São comparações
- Retornam sim (V) ou não (F)

OPERAÇÕES ARITMÉTICAS

Operações de manipulação de valores

Operadores:

- **+** (SOMA)
- ***** (MULTIPLICAÇÃO)
- **/** (DIVISÃO)
- **//** (DIVISÃO INTEIRA)
- **%** (RESTO DA DIVISÃO)
- ** (POTÊNCIA)

ATENÇÃO:

- O resultado de uma divisão sempre será **float.**
- O Python segue a ordem de **operações matemática.**

OPERAÇÕES ARITMÉTICAS

Exemplos:

```
1    a = 2 + 3          # R: 5
2    b = (2 + 3) * 5 # R: 25
3    c = 2 + 3 * 5     # R: 17
4    d = a + b   # R: 30
5    e = 7 % 3   # R: 1 (resto da divisão)
6    f = 2 ** 3 # 8 (2 elevado a 3)
7    g = 8 // 3 # 2 (divisão inteira)
```

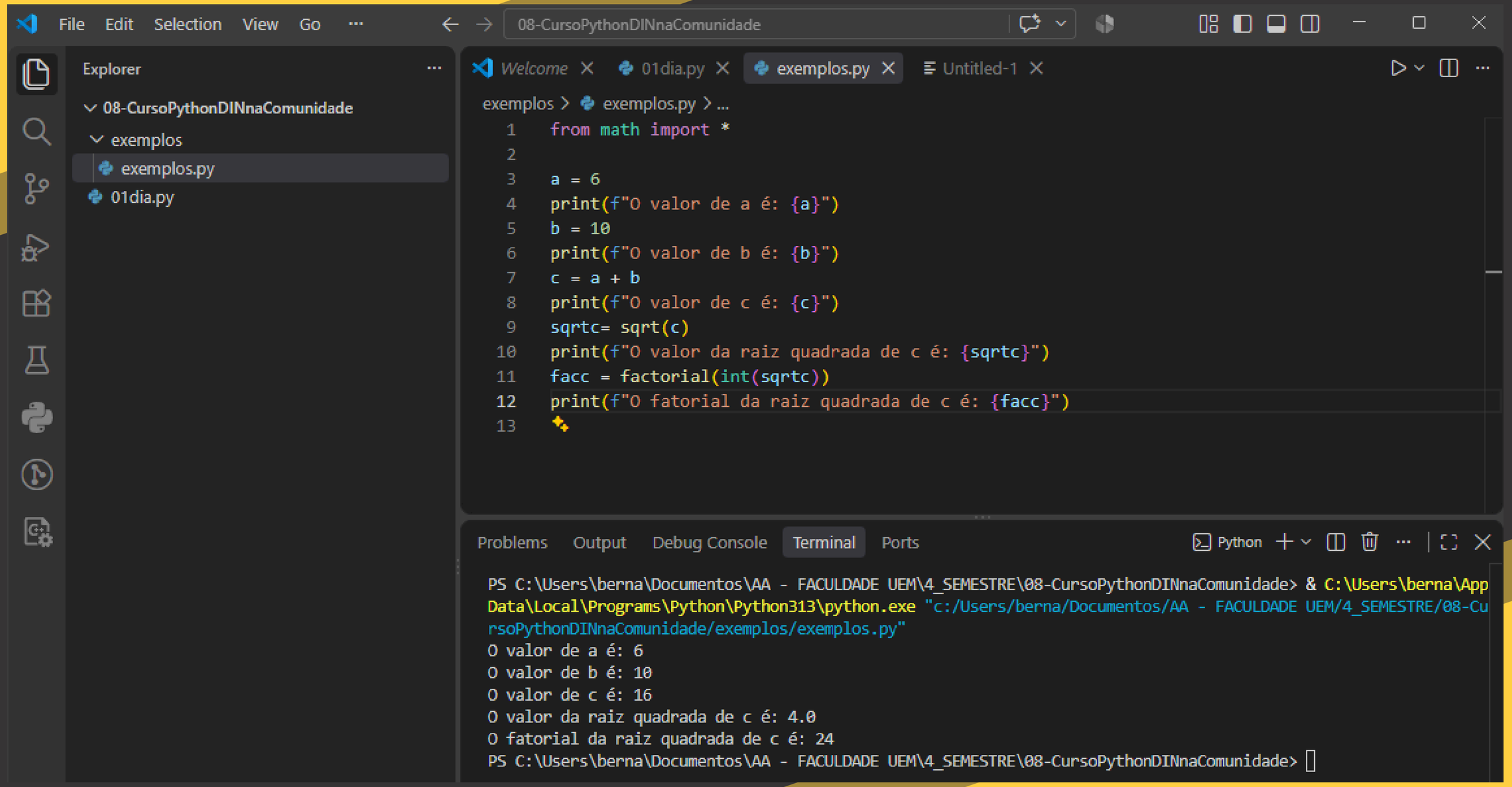
OPERAÇÕES ARITMÉTICAS

Operação matemáticas complexas

Nem todas as funções matemáticas que existem estão incluidas nas funções padrões do python (na biblioteca padrão)

Não se assustem com esses termos novos! Todos serão abordados posteriormente no curso, tais como bibliotecas e importação.

No momento, para alimentar a curiosidade de vocês e mostrar um pouco mais a fundo o que é possível fazer com python no VSCode, a seguir apresentamos um exemplo de função matemática complexa que pode ser usada com a biblioteca de matemática do python.


File Edit Selection View Go
08-CursoPythonDINnaComunidade
Explorer
08-CursoPythonDINnaComunidade
exemplos
exemplos.py
01dia.py
Welcome
01dia.py
exemplos.py
Untitled-1
exemplos > exemplos.py > ...
1 from math import *
2
3 a = 6
4 print(f"O valor de a é: {a}")
5 b = 10
6 print(f"O valor de b é: {b}")
7 c = a + b
8 print(f"O valor de c é: {c}")
9 sqrtc= sqrt(c)
10 print(f"O valor da raiz quadrada de c é: {sqrtc}")
11 facc = factorial(int(sqrtc))
12 print(f"O fatorial da raiz quadrada de c é: {facc}")
13
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
PS C:\Users\berna\Documentos\AA - FACULDADE UEM\4_SEMESTRE\08-CursoPythonDINnaComunidade> & C:\Users\berna\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c:/Users/berna/Documentos/AA - FACULDADE UEM/4_SEMESTRE/08-CursoPythonDINnaComunidade/exemplos/exemplos.py"
O valor de a é: 6
O valor de b é: 10
O valor de c é: 16
O valor da raiz quadrada de c é: 4.0
O fatorial da raiz quadrada de c é: 24
PS C:\Users\berna\Documentos\AA - FACULDADE UEM\4_SEMESTRE\08-CursoPythonDINnaComunidade>

EXERCÍCIOS

- Calcule o resto da divisão de 14 por 3 e imprima o resultado na tela.

- Faça um programa que o usuário insere um valor em reais e o programa mostra na tela em dólares. Considere 5 reais = 1 dólar.

- Faça um programa que calcula a fórmula de bhaskara, o usuário insere os valores de a, b e c e o programa retorna o valor de x’ e x’’.

OPERAÇÕES LÓGICAS

Comparações e condicionais

Operadores de Comparação:

- == (IGUAL A)
- != (DIFERENTE)
- > (MAIOR)
- < (MENOR)
- >= (MAIOR OU IGUAL)
- <= (MENOR OU IGUAL)

Operadores de Atribuição:

- = (x = 1)
- += (x = x + 1)
- -= (x = x - 1)
- *= (x = x * 1)



OPERAÇÕES LÓGICAS

Comparações e condicionais

São operações que **comparam duas expressões relacionadas** e retornam como saída um booleano (True ou False - verdadeiro ou falso)

Operadores de Lógicos:

- AND (E)
- OR (OU)
- NOT (NEGAÇÃO)

Ordem de Precedência:

1. **NOTs**
2. **ANDs**
3. **ORs**

OPERAÇÕES LÓGICAS

- **Expressão 1 AND Expressão 2**
  - Retorna **True** caso a **Expressão 1 E** a **Expressão 2** sejam verdadeiras e **False** caso alguma delas seja falsa.
- **Expressão 1 OR Expressão 2**
  - Retorna **True** caso a **Expressão 1 OU** a **Expressão 2** seja verdadeira e **False** caso ambas sejam falsas.
- **NOT Expressão 1**
  - Retorna **True** caso a **Expressão 1** seja falsa e **False** caso seja verdadeira.

OPERAÇÕES LÓGICAS
EXERCÍCIOS

Qual resposta será impressa?

```
1    exp1 = True
2    exp2 = True
3
4    print(exp1 and exp2)
5    print(exp1 and (not exp2))
6    print(not exp1 or exp2)
```



```
exp1 = 2 > 4
exp2 = 1 == 1
exp3 = 1 < 0

print(not exp1 and exp2 or exp3)
```

TÓPICOS ABORDADOS NA AULA DE HOJE:

- O que é um algoritmo
- O que é uma linguagem de programação
- Ambiente VSCode de programação
- Variáveis
- Entradas e saídas
- Operações aritméticas
- Operações lógicas



DÚVIDAS?
PERGUNTAS?
RECLAMAÇÕES?